

智能体在肿瘤学中的应用现状与未来方向



汇报人：王嘉意



日期：2026-07-12



从 LLM 到 Chatbot, 再到 Agent

从单次生成、多轮交互, 到任务拆解与工具编排



Agent = LLM + 任务拆解 + Tools + 规划/反思 + 状态/记忆

医学场景还需要: 证据约束 + 人工复核

医学 Agent 应用条件



 **可以帮助** 整理病例、汇总证据、提示缺失信息

 **不应该** 直接输出诊断或治疗决策

医学 Agent 的角色：证据整理与核验助手，而非自主决策者

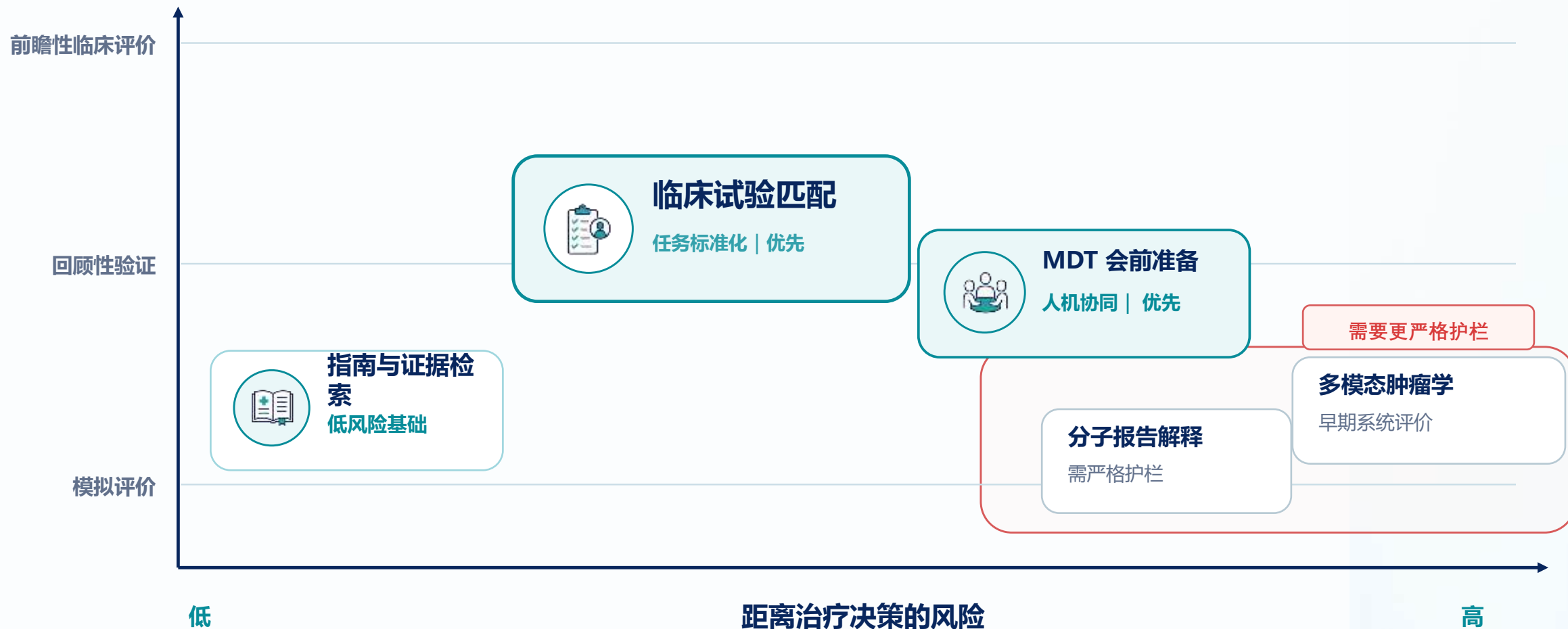
肿瘤学难点

一个临床问题背后，往往是一条复杂的证据链

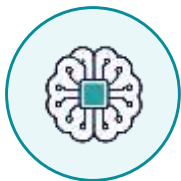


Agent 的价值：把分散信息组织为可追踪、可复核的证据链

肿瘤学 Agent 应用方向图谱



肿瘤学 LLM/Agent 研究的三点启示



裸 LLM 不能 直接做临床决策

风险：来源 | 引用 | 决策

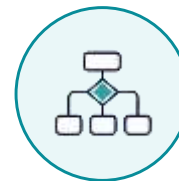
系统综述显示总体表现仍不稳定；
精准肿瘤推荐与专家一致性不足。



检索和工具调用 让答案更可核验

可见：查了什么 | 引了什么 | 如何得出结论

RAG 可提升引用可靠性；
工具增强 Agent 明显优于单独模型回答。



拆成小任务后 更接近落地

路径：提取 → 检索 → 适用性 → 医生复核

试验匹配研究显示，预筛效率和
候选试验覆盖均有改善。

更适合讨论的不是“AI 替代诊疗”，而是“AI 如何嵌入可复核、可追踪的肿瘤学 workflows”。

下一步 → 五个应用场景

场景一：指南与证据检索

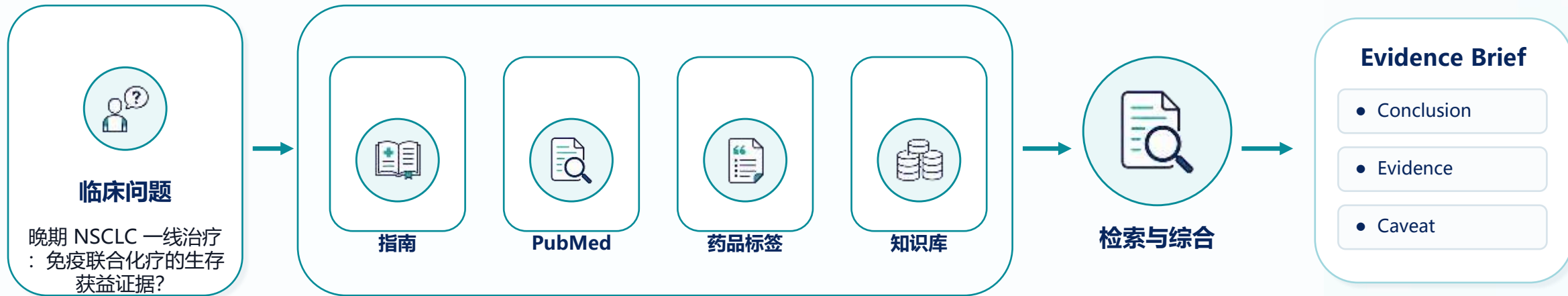
证据检索型 Agent 工作流：将临床问题转化为可追踪来源的证据摘要。



Almanac | 引用可信度

91% 314 个问题 | 9 个专科

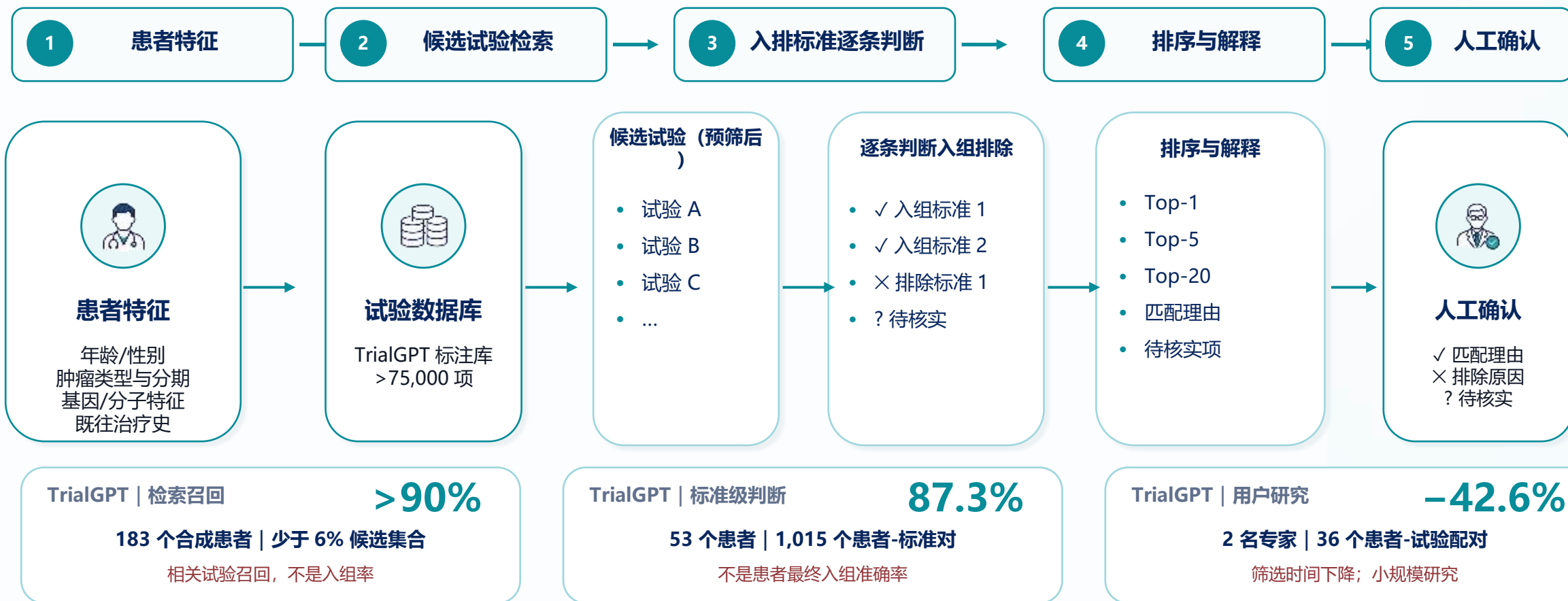
方法学证据，未实际参与患者诊疗



适用场景：指南更新、证据摘要、MDT 问题准备

场景二：临床试验匹配

试验预筛型 Agent 工作流：从患者特征出发，检索候选试验，并逐条解释入组和排除标准。



TrialMatchAI | 52 例真实转移性肿瘤患者：92% 在 Top-20 内至少检索到 1 个相关试验

场景三：精准医学与分子报告解释

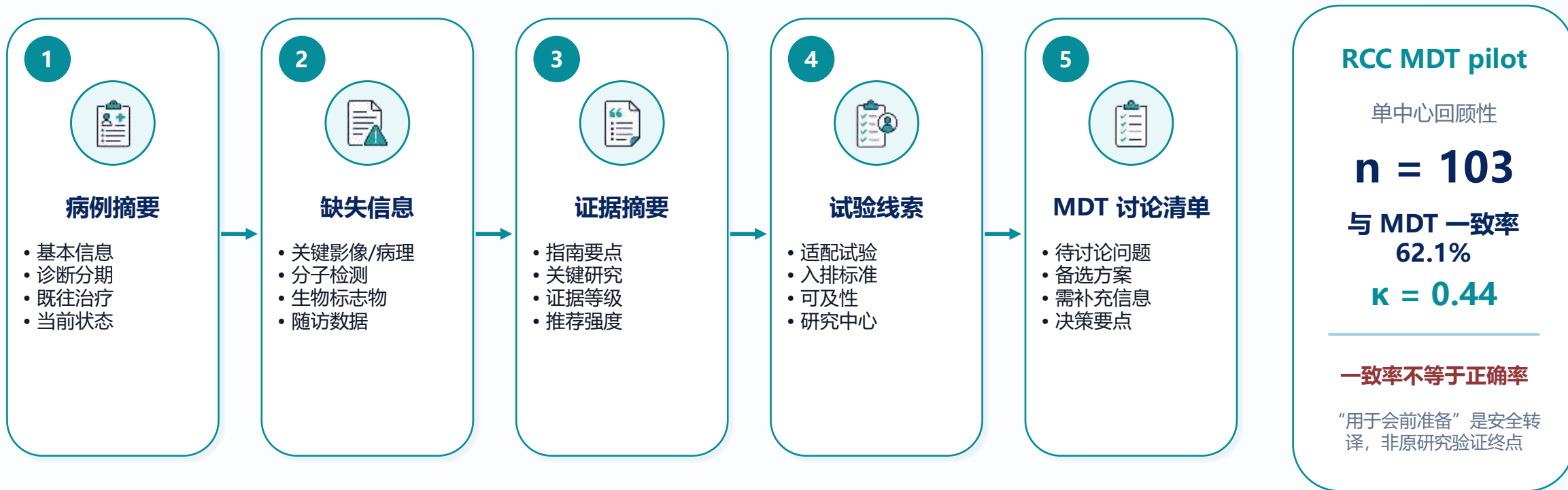
证据注释型 Agent 工作流：帮助医生解释分子变异的临床意义、证据等级、适用条件和不确定性。



帮助医生解释证据等级、适用条件和不确定性，而不是由模型自动开出处方

场景四：MDT 会前证据整合

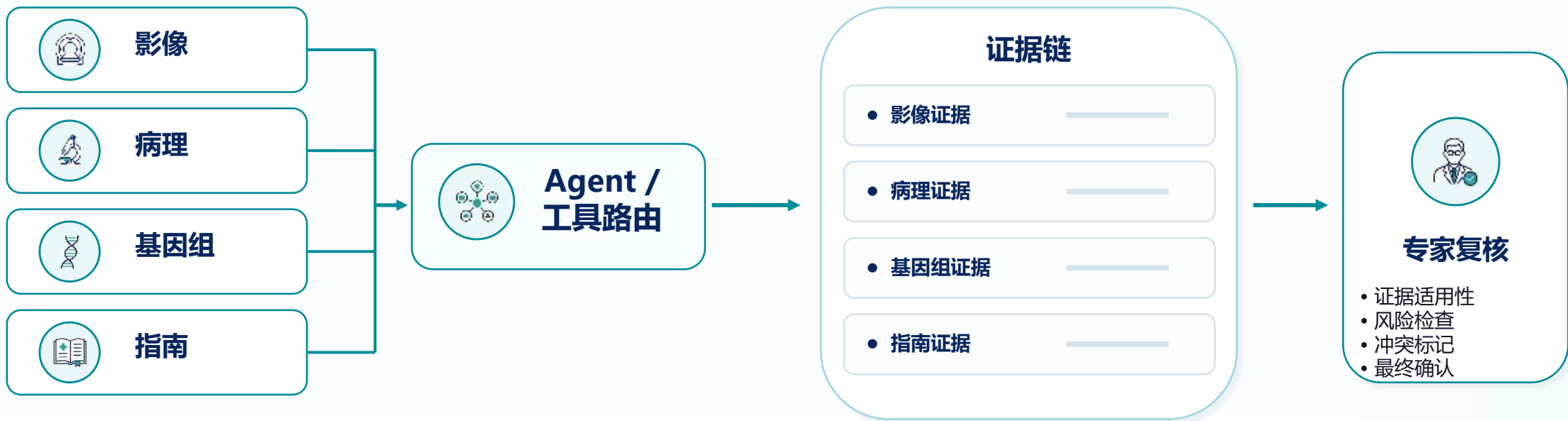
会前准备型 Agent 工作流：在 MDT 会议前整理病例摘要、缺失信息、证据依据、试验线索和讨论清单。



输出是会前讨论材料，不是 MDT 决议，参会专家能够更快地进入真正需要判断的问题

场景五：多模态肿瘤学

工具协调型 Agent 工作流：将影像、病理、基因组和指南证据交给协调器进行工具选择和证据整合。



工具调用

56 / 64

所需调用成功

87.5%

20 个现实感病例

陈述级事实正确

223 / 245

16 错误 | 6 潜在有害

91.0%

不是患者层面准确率

引用与陈述相符

194 / 257

59 无关 | 4 冲突

75.5%

不等于证据适用

20 个现实感多模态病例 | 尚未证明真实临床获益

Onco-MDT Evidence Brief

一个用于 MDT 会前证据整理的 Agent workflow 演示

使用场景



MDT 会前准备

把病例信息转成可讨论问题



证据快速整理

聚合指南、文献和试验线索



人工复核前置

提前暴露不确定性和缺失资料

输入示意

复制病例

模拟肿瘤病例聊天输入

- 黑色素瘤病史
- 分期 / 治疗经过
- BRAF 状态
- 当前 MDT 关注问题

去身份化模拟病例

预期输出

- 病例摘要
- MDT 关键问题
- 证据摘要
- 临床试验预筛线索
- 缺失信息与不确定性
- MDT 讨论清单
- 人工复核点



模拟病例，不用真实患者数据



输出证据简报，不输出治疗医嘱



所有结果均需人工复核

模板设计：Onco-MDT Evidence Brief workflow

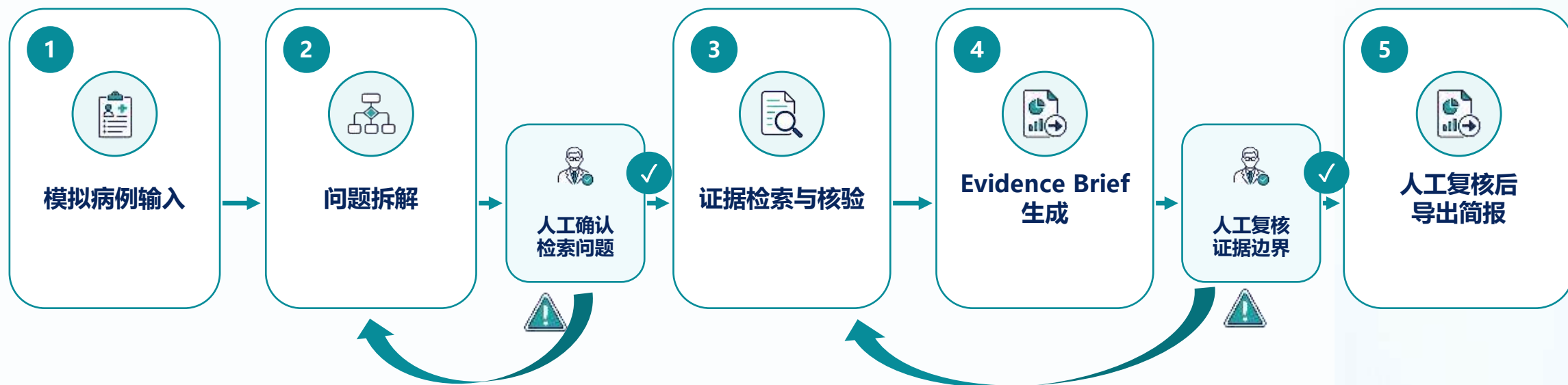
模拟病例进入，证据包经过人工复核，最后导出可下载 TXT 简报



SciAgent 把科研问题变成可运行的 AI 工作流

从文献检索、知识库接入、模型协作到评测审核，把研究任务拆成可观察、可复用、可交付的智能体流程。

访问 SciAgent 



总结：面向人机协同的肿瘤学证据 workflow

01



价值在证据整合，而不是替代医生

适合承担信息量大、重复性高，但仍需专业判断的准备工作

02



优势在可追踪流程，而不是一次回答

检索来源、引用依据、缺失信息和结论路径均可追踪

03



边界由适用性、不确定性与人工复核定义

整个过程越透明、越容易复核，才越有可能进入临床

可复核的单向 workflow

1

临床问题



2

来源检索



3

证据适用性



4

人工复核

可审计 Evidence Brief

未来展望：从研究原型走向临床转化

研究原型进入临床的三项必答题

01

前瞻性获益与安全性

×

不应：只看测试集准确率

✓

应做：放入真实工作流评价

✓

衡量时间、信息质量与临床风险

✓ 可验证

02

多中心与亚组公平性

×

不应：单中心表现良好就直接外推

✓

应做：跨医院、设备和患者人群验证

✓

确认更换场景后仍然有效

✓ 可追踪

03

版本、漂移与责任治理

×

不应：忽略模型、提示词、工具与知识库更新

✓

应做：记录每次输出所用版本

✓

保留审计轨迹并明确责任归属

✓ 可复核

临床转化标准不是“更多模态、更多 Agent”，而是前瞻性验证、多中心泛化、全流程治理。